PROFESSOR FERRETTO

Unidades de Concentração I

Normalmente indicam a quantidade de soluto contida em determinada quantidade de solução

Soluto dentro da solução

Mg – 10^{-3} g

Kg – 10^{3} g

1- Concentração em g/L

[NaOH] = 20g/L

↳ 20g de soluto por 1L de solução

Açúcar 2g/100mL $(\cdot 10^{-3})$ = 2g/0,1L = 20g/L

NaOH = 20mg/L $(\cdot 10^{-3})$ = 20g/L

NaOH = 0,1 kg/mL = g/L

$\frac{0.1 \cdot 10^3 g}{10^{-3} L} = 0.10^3 \cdot 10^3 g/L = 1.10^5 g/L$

2 – Concentração em mol/L (quantidade de matéria ou molaridade)

[NaOH] = 2 mol/L

↳ 2 mols (NaOH) para 1L de solução

Transformar de mol/L para g/L

$NaOH - 2 mols/L = 80 g/L$

massa
$23 + 16 + 1 = 40$
↓
1 mol
pesa 40g

$C_6H_{12}O_6 = 20$ milimol/L = $20 \cdot 10^{-3}$ mol/L = 0,02 mol/L
↓
10^{-3}

3 – Molaridade de íons

[NaOH] = 2 mol/L

$\overset{+1}{Na}\underset{-1}{OH} \rightarrow Na^+ + OH^-$ $\left\{ \begin{array}{l} [Na^+] = 2 mols/L \\ [OH^-] = 2 mols/L \end{array} \right.$

[Na_2SO_4] = 0,5mol/L

$\overset{+2}{1}\overset{+1}{Na_2}|\overset{-2}{(SO_4)} = 2Na^+ + SO_4^{2-}$ $\left\{ \begin{array}{l} [Na^+] = 1 mol/L \\ [SO^{-2}] = 0,5 mol/L \end{array} \right.$

0,5mol/L 1 mol/L 0,5 mol/L

[K_3PO_4] = 0,2 mol/L

$\overset{+1}{K_3}|PO_4 \rightarrow 3K^+ + PO_4^{3-}$ $\left\{ \begin{array}{l} [K^+] = 0,6 mol/L \\ [PO^{3-}] = 0,2 mol/L \end{array} \right.$

$\overset{+3}{}\quad\overset{-3}{}$
0,2 mol 0,6 mol/L 0,2 mol/L

[$Al_2(SO_4)_3$] = 0,5mol/L

$\underbrace{\overset{+3}{Al_2}(SO_4)_3^{-2}}_{0,5 mol} \rightarrow 2Al^{3+} + 3SO_4^{-2}$ $\left\{ \begin{array}{l} [Al^{+3}] = 1 mol/L \\ [SO_4^{-2}] = 1,5 mol/L \end{array} \right.$

1 mol 1,5 mol

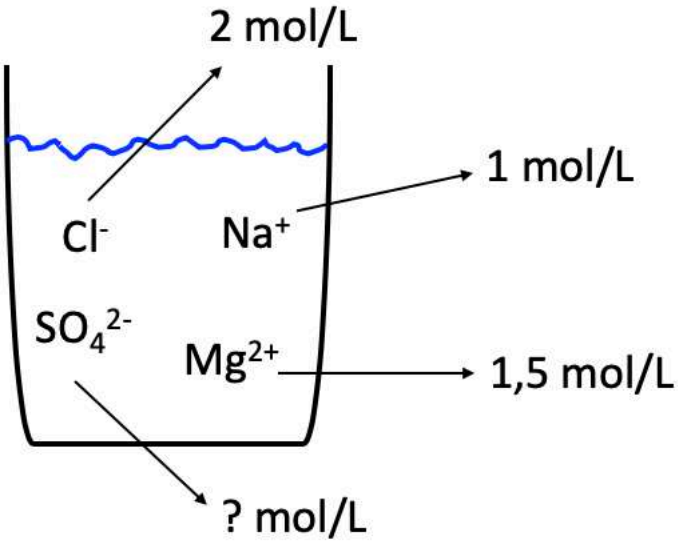
[$(NH_4)_2CrO_4$] = 3mol / L

$\underbrace{\overset{+1}{(NH_4)_2}|\underset{+2}{Cr}\underset{+2}{O_4}}_{3 mols} \rightarrow 2NH_4^+ + CrO_4^{2-}$ $\left\{ \begin{array}{l} [NH_4^+] = 6 mols/L \\ [CrO_4^{-2}] = 3 mols/L \end{array} \right.$

6 mols 3 mols

Toda solução é eletricamente neutra: $\Sigma + = \Sigma -$

Observe



$$(1.1) + (2.1{,}5) = (1.2) + 2x$$
$$4 = 2 + 2x$$
$$4 - 2 = 2x$$
$$2 = 2x$$
$$x = \frac{2}{2} = 1\,mol/L$$

Anotações: